

Khalil LAGHA

Étudiant M2 SIAA — Systèmes Intelligents Automobiles & Aéronautiques · Université Paris-Saclay

2^e de promotion en M1 EEA (15,43/20). Commande (PID, LQR, Kalman, FOC), validation Matlab/Simulink, électronique de puissance pour le véhicule électrique — du laboratoire (GIPSA-lab) au terrain industriel. Rythme d'alternance : 2 j entreprise / 3 j université.

- Grenoble, France
- (+33) 6 98 34 75 50
- Lkhalilellah@gmail.com
- khalilellahlagha.github.io/siaa/
- linkedin.com/in/khalil-ellah-lagha
- github.com/KhalilEllahLAGHA
- Autorisé à travailler en France



01 Expérience

- Stagiaire Recherche · GIPSA-lab, Grenoble** 04 – 07/2026 · 3,5 mois
 - Modélisé une pile à combustible PEMFC sous Matlab/Simulink — démarche spécification → implémentation → tests, erreur **6 %** en dynamique / **1 %** en statique.
 - Réglé la boucle de régulation d'un convertisseur **DC-DC boost** (correcteur PI) — validé en simulation puis sur banc réel.
- Stagiaire · SLB (Schlumberger)** 07/2025 · 1 mois
 - Rédigé des synthèses techniques en anglais en environnement industriel international ; certifications HSE **NEST & SIPP Niveau 2**.
- Stagiaire Électronique de puissance & Automatisme · EURL Lagha** 01/2024 · 15 j + 09/2024 · 1 mois
 - Travaillé sur l'électronique d'équipements industriels réels : convertisseur **DC-DC buck** (50 V → 0–48 V, **25 A**) et 4 transfo-redresseurs (**100 V DC / 80 A**, ondulation < 5 %).
 - Participé à la conception de l'IHM de supervision (**Siemens TIA Portal**, API Ladder) ; configuré des applications de pilotage industrielles.
 - Réalisé les schémas électriques sous **EPLAN** — interface directe avec la fabrication.
- Stagiaire Réseaux · Sonelgaz** 03/2024 · 15 j · observation
 - Étudié la structure des postes et la chaîne de tension du réseau (**400/220 kV → 400/230 V**) ; visite technique de site.

02 Projets

Commande vectorielle FOC — moteur asynchrone · Matlab/Simulink
Transformées de Park, régulateurs PID, observateurs, **filtre de Kalman** ; boucles en cascade courant/vitesse — le cœur de la traction des véhicules électriques.

Réseau de neurones from scratch (PMC) · Matlab · open source (MIT)
Perceptron multicouche et rétropropagation codés à la main, sans toolbox — débogué, testé et publié : github.com/KhalilEllahLAGHA/mlp-backpropagation-matlab.

Générateur de PWM réglable · Timer 555 + bascules D · Proteus
Fréquence et rapport cyclique réglables — simulé sous Proteus puis réalisé et mis au point sur circuit réel : démarche complète de diagnostic électronique.

Commande en cascade d'un MCC · Simulink · pont à thyristors triphasé
Boucle de vitesse externe, boucle de courant interne ; commande en tension.



Alternance via CFA EVE
Université Paris-Saclay

2^e

de promotion M1
EEA (UGA)

15,43

moyenne annuelle
/20

C2

anglais

03 Formation

- M2 SIAA — Systèmes Intelligents Automobiles & Aéronautiques** 2026 –
Université Paris-Saclay (Évry) · alternance
- M1 EEA (EECS)** 2025 – 26
Université Grenoble Alpes · 2^e de promotion
- Cycle ingénieur Électrotechnique** 2021 – 25
École Nationale Polytechnique d'Alger · 4 années validées sur 5 ; prépa : parmi les majors
- Baccalauréat Mathématiques** 2021
Mention Très Bien — 16,93/20

04 Compétences

Automatique : PID, LQR, Kalman

Systèmes embarqués : C/C++, Arduino

Commande de moteurs (FOC)

Électronique de puissance VE

Automatisme API / IHM / SCADA

IA : RN, AG, fusion de données

Python (POO)

CAO élec. : EPLAN, AutoCAD

05 Logiciels

Matlab/Simulink · Python · C/C++ · Arduino · Proteus · LTspice · Siemens TIA Portal · Step7 · EPLAN · AutoCAD Electrical · SolidWorks · Git/GitHub

06 Langues & certification

- Français **C1**
- Anglais **C2**
- Arabe **natif**
- SLB **NEST & SIPP Niveau 2** — 07/2025 (HSE)

07 Savoir-être

- Apprentissage rapide
- Rigoureux
- Organisé
- Résolution de problèmes
- À l'aise avec les outils

Portfolio : khalilellahlagha.github.io/siaa/ · IEEE ENP · VIC